

Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage croissant, sensiblement aligné (voir figure).

b) $\bar{x} = 7$; $\bar{y} = 32$; $\text{Cov} = 47,33$, $V(X) \approx 11,67$, donc $a = \frac{47,33}{11,67} \approx 4,06$ et $b = 32 - 4,06 \times 7 \approx 3,6$.

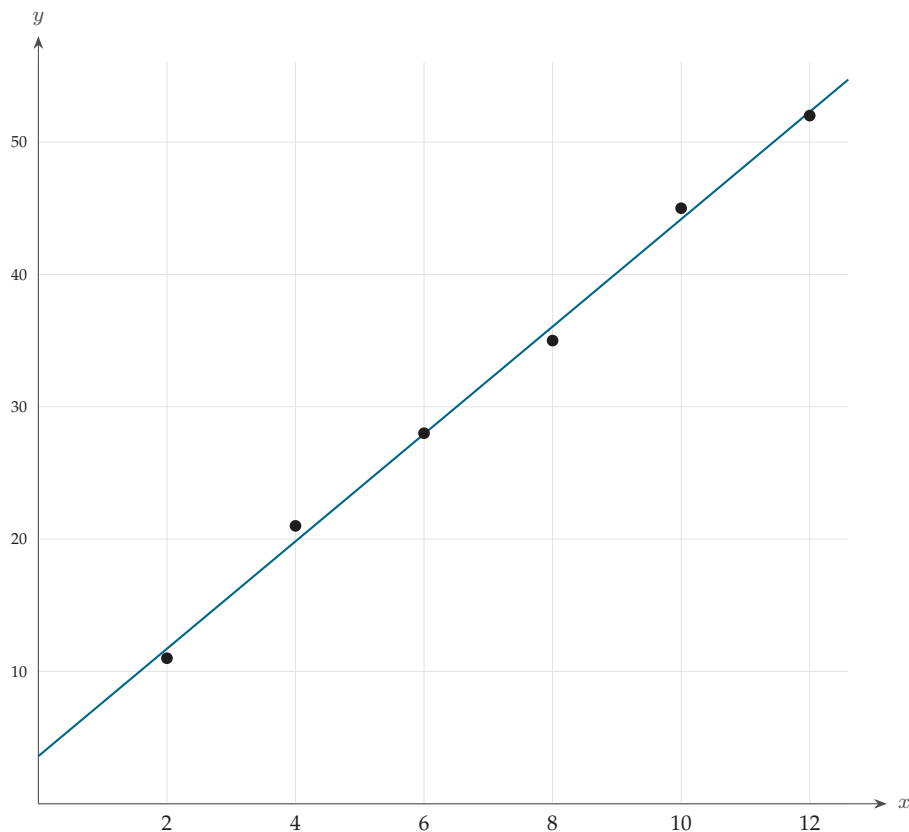
$$y = 4,06x + 3,6$$

c) $x = 25$: $y \approx 4,06 \times 25 + 3,6 \approx 105$ milliers.

2) a) $f'(x) = \frac{100(x+8) - (100x - 160)}{(x+8)^2} = \frac{960}{(x+8)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[12; +\infty[$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 100$ (asymptote $y = 100$).

b) $f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2340}{33} \approx 70,91$ milliers.

c) Le modèle affine prévoit 105 milliers pour $x = 25$, sans limite ; le modèle homographique prévoit 71 et *sature* vers 100 milliers, ce qui est plus réaliste (le marché est borné). De plus $f(12) = 52$ coïncide avec la dernière donnée. Le **modèle homographique** est le plus pertinent pour les grands budgets.



Corrigé Ex 15 : nuage et droite $y = 4,06x + 3,6$.